



Simulação da 3ª Prova de Cálculo 1

1. Calcule as integrais

(a) $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 4}$

(b) $\int \frac{3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$

(c) $\int \sec^3 x \, dx$

(d) $\int \sqrt{5 - 4x^2} dx$

2. Determine a área da região limitada pelas curvas $y = \sin x$, $y = \cos x$, $x = 0$ e $x = \frac{\pi}{2}$.

3. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por $y = x - x^2$ e $y = 0$ em volta da reta $x = 2$.